

권 고

제 목 △△ 가스전 잔존매장량 추가 회수방안 강구

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆사무소, ○○○○○처

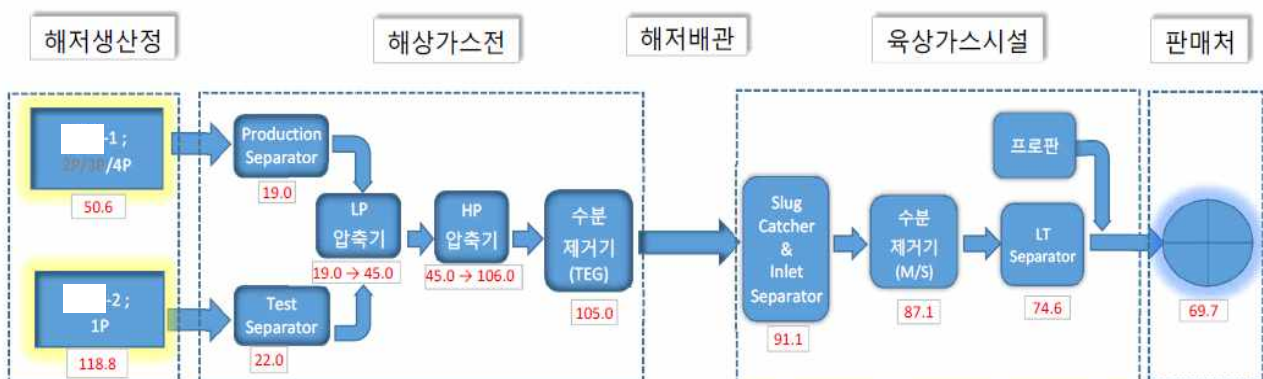
내 용

△△-1 가스는 2004년 7월부터 4개 생산정(1P~4P)에서 가스 생산을 시작하여 현재는 저류층 압력 감소로 인해 1개(4P) 생산정에서만 생산 중이며, 추가 개발한 △△-2 가스는 2016년 7월부터 1개 생산정(1P)에서 가스 생산을 시작하였다.

신규 생산정인 △△-2의 저류층 압력이 △△-1보다 높아서 해상 플랫폼에서는 △△-1과 △△-2에 대해 각각의 분리기(Separator)를 사용하여 가스/컨덴세이트를 분리한 후, 2단계의 압축기(Compressor)¹⁾를 통해 106bar로 압축하여 수분을 제거한 상태로 해저배관(61km) 및 육상배관(7km)을 통하여 육상 가스처리 시설로 이송한다. 육상시설에서는 가스/컨덴세이트를 재분리한 후 추가적으로 수분제거 후 가스는 ★★★★★로, 컨덴세이트는 ●●●●사로 판매하고 있다. 전체적인 가스처리 흐름 및 처리시설별 압력상태는 아래 [그림-1]과 같다.

【 그림-1. △△ 가스전 가스처리 흐름도 】

(압력단위: bar)



1) 인입압력(19bar)에서 토출압력(106bar)으로 가스를 압축하기 위해 2단계의 저압(LP)/고압(HP) 압축기로 구성되며, 교차운전 및 유지보수를 위해 LP/HP 압축기 각각 2세트(Train A / Train B)가 설치되어 있다.

△△-1 가스전은 2004년 7월 생산개시 이래 생산안정기를 지나 지속적으로 생산감퇴 중이며 생산한계에 임박한 생산정들로 인해 생산량 및 매출이 감소되고 있는 상황으로서, ☆☆☆☆☆사무소 생산계획에 따르면 현재 생산기여도 비중이 큰 4P 역시 2018년 하반기에 생산종료 될 예정이다.

이에 ○○○○○처는 2016년 3월 생산설비 증설 등 신규 투자비용 없이 저류층 압력이 낮아진 △△-1의 잔존매장량을 추가 회수하기 위한 방안에 대해 기술적 검토를 수행하였고²⁾, ☆☆☆☆☆사무소 및 압축기 제조사와 공동으로 2016년 12월 이에 대한 실증시험을 실시하였다.³⁾

실증시험은 압축기의 인입압력(Inlet pressure)을 설계하한보다 강하하는 방식을 적용하였고, 당초 인입압력을 19.0bar에서 13.0bar(Train A)/14.5bar(Train B)로 낮춤으로써 가스를 추가로 생산할 수 있는 가능성을 확인하였다.

실증시험 결과, 아래 [표-1]과 같이 인입압력 강하 운전시 회전속도 및 진동 증가가 발생하여 압축기 자체의 과부하 현상으로 인해 지속적인 운전을 하기에는 압축기에 무리가 있을 것으로 판단됨에 따라 기기 보호를 위하여 15.5bar 까지만 인입압력을 강하하여 운전하도록 지침을 마련하였고, 추후 생산정의 추가적인 압력감퇴로 생산종료 징후가 발생할 경우에 상대적으로 진동이 양호하였던 Train “A”로만 13.0bar까지 강하하여 운전할 계획을 수립하였다.

【 표-1. 인입강력 강하에 따른 회전수속도 및 진동 측정치 】

구분	설계치	시험 결과	
		Train “A”	Train “B”
인입압력	19.0 bar	13.0 bar	14.5 bar
회전속도	13,141 rpm(105%)	13,016 rpm(104%) * 최대허용치 근접	12,790 rpm(102%)
진동허용	50 μ m p-p 이내	31 μ m p-p	49 μ m p-p * 최대허용치 근접

상기 실증시험에서는 인입압력은 강하하되 토출압력(Outlet pressure)은 기존

2) AAAAA처-359(2016.03.09.) “△△-1 가스전 잔존매장량 추가 회수방안 검토 보고”

3) ○○○○○처-531(2017.03.22.) “해상컴프레서 인입압력 최적화 실증시험 결과 보고”

값(106bar)을 유지한 상태로 운전 테스트를 실시함에 따라 가스 압축비율 증가에 따른 압축기 과부하가 발생한 것으로 판단된다.

따라서, 압축기 인입압력 뿐 아니라 토출압력까지 강하하여 운전하는 방안을 강구함으로써, 과부하가 걸리지 않는 범위 내에서 압축기 Train “A”와 Train “B”의 교차운전을 통한 안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단된다.

또한, 압축기 과부하를 해소함으로써 인입압력을 13.0bar 보다 더 강하하여 잔여매장량의 추가 회수까지 일부 가능할 것으로 판단되며, 기술적 한계유량을 감안한 압축기 최저 압력 8.4bar까지 인입압력을 낮추어 생산이 가능할 경우에는 추가 매출을 기대할 수 있다.

다만, 압축기 토출압력의 강하를 위해서는 압축기 후단의 플랫폼 생산시설, 파이프라인, 육상기지내 생산시설에 이르기까지 운전압력 변경을 검토할 필요가 있으며, 최종적으로 ★★★★★에 판매되는 가스압력까지 일부 영향이 있을 수 있음을 감안하여 가스 생산공정 전반에 걸쳐 운전조건 및 안정성에 대한 통합적인 검토가 이루어져야 할 것이다.

조치할 사항

○○○○○처장 및 ☆☆☆☆☆사무소장은 기존 해상압축기 인입압력 최적화 실증시험에서 발생한 문제점을 해소하기 위해 아래와 같이 육/해상 생산시설 및 파이프라인에 걸친 전체적인 생산시설 운전조건 변경 등 △△ 가스전의 잔여매장량 추가회수 방안을 적극적으로 강구하여 추진하시기 바랍니다. (권고)

- 해상압축기 인입 및 토출압력 동시 강하 방안
- 파이프라인 내 유동분석 및 육상 생산시설의 압력강하 운전 적정성
- 전체 생산공정의 안정성 및 추가회수 경제성
- 최종 판매압력 변경시, 가스판매 계약조건 검토 및 협의 등